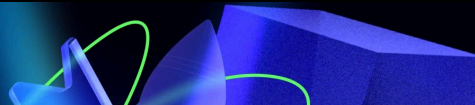


Хабр

Весна новых возможностей

Свежие IT-события уже в Хабре. Конец года



Хабр



Чему научиться в этом году?



8K+

Охват за 30 дней

MOEX

Инвестиции начинаются здесь

61,82 Рейтинг

806 Подписчики

Подписаться



Cam84

20 часов назад

Импортозамещение АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС: опыт внедрения на Astra Linux



5 мин



4.8K

Блог компании MOEX

Кейс

Привет! Мы — команда сопровождения банковских телекоммуникаций Национального Расчётного Депозитария (НРД) Группы Компаний «Московская Биржа». Сегодня мы подробно расскажем о практическом опыте импортозамещения **АРМ КБР-Н** и **АРМ КБР-СПФС** (далее – АРМы) на базе отечественной операционной системы **Astra Linux**.

Почему это важно?

Тема импортозамещения стала более актуальной с тех пор, как был принят ряд нормативных актов:

- **Федеральный Закон (ФЗ)187** – о защите КИИ;
- **Указ Президента №166** – о развитии отечественного ПО;
- **Постановление Правительства №1478** – о перечне критически важных систем.

Как **Сервис-Бюро**, предоставляющее подключение к СПФС, мы не просто обязаны соблюдать регуляторные требования – мы несём ответственность в том числе и перед нашими клиентами. Сбой в работе АРМов – это сбой в доставке финансовых сообщений, а значит – риск для всей цепочки.

Примечание: Эта статья является продолжением цикла о внедрении отечественных решений. В предыдущей публикации [“Внедрение ГОСТ-шифрования канала передачи данных с ЦБ РФ”](#) мы описали переход на ПАК “ДИОНИС”. В этой статье мы фокусируемся **исключительно на АРМах**, без Рассмотрения ПО Disec, т.к. это решение в нашей архитектуре не используется: ПАК

«ДИОНИС» является более отказоустойчивым Программно-аппаратным комплексом для шифрования канала связи.

Выбор ОС: почему Astra Linux?

АРМы разработаны Банком России для трёх платформ:

- Windows
- Alt Linux
- Astra Linux

Из двух отечественных вариантов мы выбрали **Astra Linux** – как наиболее распространённую в финансовой сфере, с хорошей документацией, поддержкой и совместимостью.

Архитектура развертывания:

- Физические серверы с аппаратной защитой;
- Использование Средств защиты информации (СЗИ) от Несанкционированного доступа (НСД);
- Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) **Сигнатура-L**.

Установка Сигнатуры и самого АРМа проходит без сложностей, документация подробна и понятна. При установке создаются стандартные группы пользователей и временные учётные записи. Для первичной настройки достаточно задать пароли и войти под ними.

С какими нюансами мы столкнулись при переходе?

1. Перенос конфигураций из Windows в Linux

Наиболее трудоёмкий этап – миграция конфигурационных файлов. В Windows-версиях прописаны пути вида C:\..., которые в Linux не существуют.

- **Для АРМ КБР-Н:** все пути легко находятся в интерфейсе и редактируются вручную.
- **Для АРМ КБР-СПФС:** необходимо проделать следующее:
 - Открывать все вкладки, где указаны пути (например, ufebs);
 - Включать **неиспользуемые** потоки, менять пути и в них, после чего отключать;
 - Переключать настройки и корректировать форматы в неиспользуемых механизмах, например, при включении автоматической смены Операционного дня (далее ОД) при изменении системной даты на сервере доступна опция выбора часового пояса. Корректный часовой пояс нужно выбрать независимо от того, какой механизм смены ОД Вы используете.

2. Запуск через локальную консоль

При запуске АРМа **локально** (через IPMI или напрямую к серверу) – приложение Моно может падать с ошибкой неверного разрешения экрана.

При этом **через RDP-сессию** с тем же разрешением всё работает идеально.

Решение, которое работает стабильно:

В Astra Linux используем функцию **“Новый вход в окне”**:

1. Нажимаем «Завершение работы» → «Новый вход» → «В окне»;
2. В открывшемся окне запускаем АРМ.

3. Файловая интеграция

Разница между Windows и Linux:

- В Windows файл, открытый на запись, **недоступен** для чтения другими процессами;
- В Linux при работе с сетевыми файловыми системами (NFS, SMB и др.) **запись может быть асинхронной**.

Результат: АРМ пытается прочитать файл **до завершения записи** и отбраковывает его как повреждённый. Для избегания этого есть пару решений:

- **Решение 1:** Писать в файл с именем, начинающимся на точку (например, .temp.dat), а затем переименовывать его в data.dat.

АРМ не читает скрытые файлы и не будет пытаться их обработать до переименования.

- **Решение 2 (рекомендуемое):**

Перевести интеграцию с файлового взаимодействием на AMQP v.1.0, который уже на текущий момент поддерживает АРМ

Мы выбрали второй путь.

У нас в Группе МОЕХ разработан и внедрён собственный **брокер сообщений, который в том числе умеет работать с AMQP 1.0** и уже используется в других проектах.

Планируем полный переход на него в 2026 году.

Это позволит улучшить отказоустойчивость, масштабируемость и безопасность.

Итоги и выводы

На момент первого квартала 2026 года:

- ✓ **АРМы работают на Astra Linux** стабильно, с минимальными сбоями.
- ✓ **Запланирован Переход на AMQP** – стратегически верное решение, которое позволит улучшить отказоустойчивость, масштабируемость и безопасность.

Что дальше?

- Планируем полный переход на **AMQP 1.0** в 2026 году;
- Планируем участвовать в рабочих группах по стандартизации импортозамещённых решений;
- Поддерживать и развивать собственное решение брокера сообщений

Заключение

Импортозамещение – это не просто смена ОС. Это **перестройка архитектуры, процессов и взаимодействия с поставщиками**.

Мы прошли путь от “работает на Windows” к “работает на Astra Linux”, и **результат точно оправдывает усилия**.

Мы не просто соблюдаем требования регулятора – мы **строим устойчивую, независимую и безопасную инфраструктуру** для финансовой системы России.

Если вы также внедряете импортозамещённые решения – **пишите в комментариях**: с какими нюансами столкнулись? Какие обходные варианты решения нашли? Давайте обмениваться опытом – это ускорит переход всей отрасли.

Теги: [импортозамещение](#), [арм кбр-н](#), [арм-с](#), [арм кбр-спфс](#), [astra-linux](#), [скзи](#) [сигнатура](#)

Хабы: [Блог компании МОЕХ](#)



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



8K+

Охват за 30 дней

МОЕХ

Инвестиции начинаются здесь

[Сайт](#) [ВКонтакте](#)

4K+

1



Охват за 30 дней Карма

Пацкевич Владимир Андреевич @Cam84

Сопровождение ИТ

Подписаться



Поток Администрирование доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра

Хабр Курсы для админов

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Перейти

Перейти в поток Администрирование

Комментировать

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+97

31

27



interpres

18 часов назад

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

27K

Обзор

Перевод

+72

45

85



prohronus

19 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

5 мин

9.4K

Кейс

+52

9

9



alizer

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

 Простой  7 мин  12K

Обзор

 +37

 59

 18

 AlexSerbul
23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плитусом

 Средний  14 мин  10K

Мнение

 +28

 33

 11

 TrexSelectel
19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

 5 мин  8.8K

Обзор

 +27

 10

 0

 mariklolik
19 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

 Средний  7 мин  7.5K

Кейс

 +23

 23

 6

 nick_dyuba
23 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TipiTip

 5 мин  7.1K

Recovery Mode

 +22

 8

 5

 infgotoinf
11 часов назад

Perl — зря забытый язык программирования?

 11 мин  8.7K

Из песочницы

 +16

 13

 10

 SLY_G
22 часа назад

Что такое «мышечная память» и можно ли её развить?

🕒 4 мин 👁 7.1К

Перевод

📌 +16

🔖 10

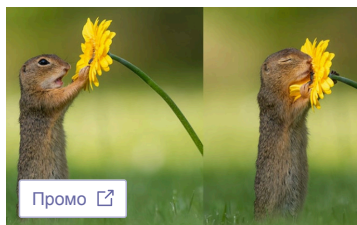
💬 7

Что нам стоит IaaS построить: как мы собирали прочный фундамент для облака

Турбо

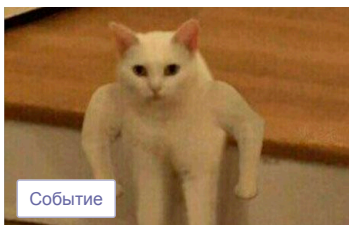
Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Промо

Запахло весной и скидками в Промокодусе



Событие

Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах



Турбо

Собери облачный пазл и выиграй призы

ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	moex.com
Дата регистрации	29 сентября 2014
Дата основания	19 декабря 2011
Численность	1 001–5 000 человек
Местоположение	Россия

БЛОГ НА ХАБРЕ

20 часов назад

Импортозамещение АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС: опыт внедрения на Astra Linux

4.8K 0

31 мар в 18:31

Закрытый контур без боли для разработчиков — миф или реальность?

8.7K 6

15 янв в 20:03

Опыт НРД: внедрение Kafka GitOps или как автоматизировать управление топиками и ACL в Arenadata Streaming Kafka

10K 0

14 окт 2025 в 12:07

AI-генерация тестов: как превратить 3 месяца работы в 1 неделю

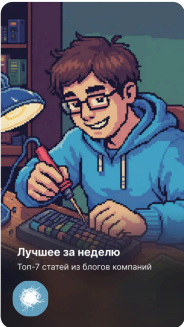
7.4K 2

5 сен 2025 в 14:00

Как НКЦ изменил подход к оценке качества тестирования: от Defect Leakage к коэффициенту эффективности

4.3K 0

ИСТОРИИ



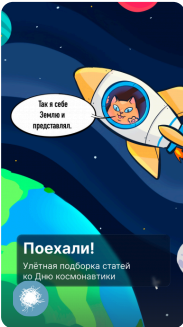
Годнота из блогов компаний



Только 10% решат эту головоломку



Хочу 450K



Вперёд к звёздам



Там на неведомых дорожках...



Самое время поспать

Ваш аккаунт

Войти
Регистрация

Разделы

Статьи
Новости
Хабы
Компании
Авторы
Песочница

Информация

Устройство сайта
Для авторов
Для компаний
Документы
Соглашение
Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог
Медийная реклама
Нативные проекты
Образовательные программы
Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr